

YKS TYT KİMYA TAM MÜFREDAT NOTLARI

Bağlar, Denklemler ve Hesaplamalar İçin Eksiksiz Kimya Kılavuzu

KONU: Atom ve Periyodik Sistem

Atom modellerinin tarihsel gelişimi Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr modellerini kapsar. Modern atom teorisi ise elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu orbitallerden bahseder. Atomun yapısında proton (p^+), nötron (n^0) ve elektron (e^-) bulunur. Proton ve nötron çekirdekte yer alırken elektronlar çekirdek etrafındaki katmanlardadır. Kütle numarası (A), atom numarası (Z , proton sayısı) ve nötron sayısının (n) toplamına eşittir: $A = Z + n$. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını verir.

İzotop, proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı atomlardır (kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır). **İzobar**, kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı atomlardır. **İzoton**, nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı atomlardır. **İzoelektronik** ise elektron sayıları ve dizilimleri tamamen aynı olan taneciklerdir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Nötr bir atom elektron verdiği (veya aldığı) proton sayısının veya çekirdek çekim kuvvetinin değişeceğini sanmak (yalnızca elektron başına düşen çekim kuvveti değişir).
- İzotop taneciklerin kimyasal özelliklerinin her zaman aynı olduğunu düşünmek (eğer iyon yükleri farklıysa izotopların kimyasal özellikleri de farklılaşır).
- Kütle numarası (tam sayı) ile ortalama atom kütlesi (küsuralı sayı) kavramlarını birbirine yerine kullanarak izotop hesaplamalarında hata yapmak.

KONU: Periyodik Sistem

Elementlerin artan atom numaralarına (proton sayılarına) göre dizildiği sisteme periyodik sistem denir. Yatay sıralara periyot (7 tane), düşey sütunlara grup (18 tane) denir. Katman elektron diziliminde katman sayısı periyodu, son katmandaki elektron sayısı (değerlik elektron sayısı) ise A grubu elementlerinde grup numarasını verir.

Periyodik Özelliklerin Değişimi:

- **Atom Yarıçapı:** Aynı grupta aşağı inildikçe katman sayısı arttığı için artar, aynı periyotta sağa gidildikçe çekirdek yükü (proton sayısı) artıp çekim gücü yükseldiği için azalır (kardan adam modeli).

- **İyonlaşma Enerjisi:** Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjidir. Genellikle sağa gidildikçe artar. İstisna: Küresel simetriden dolayı $2A > 3A$ ve $5A > 6A$ 'dır (üç aşağı beş yukarı kuralı). Aşağı inildikçe çap büyüdüğünden azalır.
- **Elektron İlgisi ve Elektronegatiflik:** Genellikle sağa ve yukarı gidildikçe artar. Soygazların bu eğilimleri yoktur. Elektron ilgisi en büyük olan element Klor (Cl), elektronegatifliği en büyük olan element ise Flor'dur (F).
- **Metalik-Ametalik Özellik:** Aşağı ve sola gidildikçe metalik özellik (elektron verme eğilimi), yukarı ve sağa gidildikçe ametalik özellik (elektron alma eğilimi) artar.

Sık Yapılan Hatalar:

- Aynı periyotta iyonlaşma enerjisi sıralamasını yaparken $2A-3A$ ve $5A-6A$ yer değişimlerini (küresel simetri kuralını) unutup tamamen düz artış varsaymak.
- Helyum (He) elementinin değerlik elektron sayısı 2 olduğu için onu tablodaki $2A$ grubunda aramak (Helyum özel bir soygazdır ve $8A$ grubundadır).
- Hidrojen (H) elementinin $1A$ grubunda bulunmasına kanarak onun bir alkali metal olduğunu düşünmek (Hidrojen bir ametaldir ve metallerle bileşiklerinde -1 değerlik alır).

KONU: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal türler atom, molekül, iyon ve radikaldir. Etkileşimler, bağ koptuğunda veya oluştuğunda meydana gelen enerji değişimine göre güçlü (kimyasal) ve zayıf (fiziksel) olarak ayrılır (Eşik değer genellikle 40 kJ/mol 'dir).

Güçlü Etkileşimler:

- **İyonik Bağ:** Metal (katyon) ve ametal (anyon) atomları arasında elektron alışverişi ile oluşur. Zıt yüklerin elektrostatik çekimidir. İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez, sıvı halde ve sulu çözeltilerinde iletir.
- **Kovalent Bağ:** Ametal-ametal atomları arasında elektron ortaklaşması ile oluşur. Aynı cins ametaller arasında apolar kovalent bağ (H_2 , O_2), farklı cins ametaller arasında polar kovalent bağ (HCl , H_2O) oluşur.
- **Metalik Bağ:** Metal katyonları ile serbest elektron denizi arasındaki elektrostatik çekimdir. Metallere iletkenlik ve parlaklık kazandırır.

Zayıf Etkileşimler:

- **Hidrojen Bağı:** Hidrojen atomunun F , O , N atomlarına kovalent olarak bağlı olduğu moleküller arasında görülür (H_2O , NH_3 , HF). Zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür, erime ve kaynama noktasını belirgin şekilde yükseltir.
- **Van der Waals Kuvvetleri:** Dipol-dipol, iyon-dipol ve London kuvvetleri. London kuvvetleri, apolar moleküller ve soygazlar arasındaki anlık kutuplaşmalarla (indüklenmiş dipol) oluşur. En zayıf etkileşimdir ve elektron sayısı (kütle) arttıkça gücü artar.

Sık Yapılan Hatalar:

- Polar baę (farklı atomlar arası baę) ile polar molekül (molekülün simetrik olmayan bütünü) kavramlarını karıştırmak (CO_2 molekülündeki baęlar polar kovalenttir ancak molekül apolardır).
- İyonik baęlı bileşiklerin (tuzların) katı halde elektrięi ilettięini sanmak (iyonlar katı kristal örgüde serbest hareket edemezler, iletkenlik yoktur).
- Hidrojen baęının aynı molekülün içindeki hidrojen ile oksijen (veya flor/azot) atomları arasında kırılmaz bir baę olarak kurulduęunu düşünmek (moleküller arasıdır).

KONU: Maddenin Halleri

Madde doğada genel olarak katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört halde bulunur. Hal değişimleri ısı alışverişi ile fiziksel olarak gerçekleşir.

Katılar: Amorf katılar (belirli bir geometrik kristal yapısı ve sabit erime noktası olmayan; cam, plastik, tereyağı vb.) ve Kristal katılar (iyonik, kovalent, moleküler, metalik) olarak ikiye ayrılır.

Sıvılar: Sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç **Viskozite** denir. Moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların viskozitesi de büyüktür (örneğin balın sudan akmaz olması). Sıcaklık arttıkça viskozite azalır (akışkanlık artar). Sıvının her sıcaklıkta yüzeyden gaza geçmesine buharlaşma, buhar basıncının dış basınca (açık hava basıncına) eşit olduğu andaki kaynama sıcaklığında her noktadan gaza geçmesine ise kaynama denir.

Gazlar ve Plazma: Gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvveti ihmal edilecek kadar küçüktür, sürekli ve rastgele hareket ederler. Gazların basıncı (P), hacmi (V), sıcaklığı (T , daima Kelvin ölçeğinde kullanılır) ve miktarı (n , mol) ideal gaz denklemi $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ ile birbirine bağlıdır. Plazma ise maddenin iyonize olmuş gaz halidir. Pozitif iyon ve serbest elektronlardan oluşan çok sıcak (güneş, yıldızlar) veya soğuk (neon lamba) bir karışımdır; elektriği çok iyi iletir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Buharlaşma ile kaynama olaylarını eş anlamlı kabul etmek (buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşirken, kaynama tek bir kritik sıcaklıkta tüm sıvıda gerçekleşir).
- Dış basınç değiştiğinde buhar basıncının değişeceğini düşünmek (kaynama esnasında buhar basıncı sabittir ve sadece dış basınca eşitlenir).
- Amorf katıların belirli bir erime noktasına sahip olduğunu ve aniden sıvılaştığını sanmak (amorf katılar camsı geçiş sıcaklığında yavaş yavaş yumuşarlar).

KONU: Karışımlar

Karışımlar, birden fazla saf maddenin kimyasal özellikleri değişmeden fiziksel olarak rastgele oranlarda bir araya gelmesiyle oluşur.

Karışım Türleri: Bileşenleri her yerde eşit dağılıyorsa ve tek fazlıysa **Homojen Karışım (Çözelti)** denir (tuzlu su, hava, alaşım). Eşit dağılmıyorsa **Heterojen Karışım** (süspansiyon, emülsiyon, aerosol, kolloid, adi karışım) adını alır. "Benzer benzeri çözer" ilkesine göre polar maddeler polar çözücülerde (H_2O , NH_3), apolar maddeler apolar çözücülerde (CCl_4 , I_2) iyi çözünür.

Derişim Türleri: Kütlece yüzde derişim, $\frac{m_{\text{çözünen}}}{m_{\text{çözelti}}} \cdot 100$ formülüyle hesaplanır. Çözelti miktarı mutlaka çözücü ve çözünenin toplam kütesidir. Hacimce yüzde derişim ve çok düşük derişimler için PPM (milyonda bir kısım, $\frac{\text{mg çözünen}}{\text{kg çözelti}}$) kullanılır.

Koligatif Özellikler ve Ayırma: Koligatif özellikler, çözeltideki çözünen tanecik derişimine (miktarına) bağıdır. Çözeltide uçucu olmayan bir katı (tuz, şeker) çözündüğünde saf çözücüye göre; **Kaynama Noktası Yükselir**, **Donma Noktası Düşer** ve **Buhar Basıncı Düşer**. Karışımları ayırmak için; tanecik boyutu farkı (eleme, süzme), yoğunluk farkı (ayırma hunisi, yüzdürme) ve kaynama noktası farkı (basit ve ayrımsal damıtma) yöntemleri kullanılır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Kütlece yüzde derişim formülünü uygularken paydaya sadece çözücü (genelde su) kütesini yazmak (payda mutlaka çözünen + çözücü kütesi olmalıdır).
- Alkol-su gibi birbirine karışan homojen sıvı çözeltileri ayırma hunisi ile ayırmaya çalışmak (alkol-su ayrımsal damıtma ile ayrılır, ayırma hunisi zeytinyağı-su gibi heterojenler içindir).
- Çözeltiye saf su eklendiğinde (seyreltme) çözünen katı kütesinin değişeceğini düşünerek denklemini yanlış kurmak.

KONU: Asit-Baz

Sulu çözeltisine hidrojen (H^+ veya H_3O^+) iyonu veren maddelere asit, hidroksit (OH^-) iyonu veren maddelere baz denir.

Temel Özellikler: Asitlerin tadı ekşidir (limon), turnusol kağıdını kırmızıya çevirir, $pH < 7$ 'dir. Bazların tadı acıdır (sabun), ele kayganlık hissi verir, turnusol kağıdını maviye çevirir, $pH > 7$ 'dir. Asit ve bazların tepkimeye girerek tuz ve genellikle su oluşturması işlemine **Nötralleşme Tepkimesi** denir.

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri:

- **Aktif Metaller:** Tüm asitlerle tepkimeye girerek H_2 gazı açığa çıkarırlar (Na , K , Mg , Fe).
- **Amfoter Metaller:** Hem güçlü asitlerle hem de *sadece kuvvetli* bazlarla tepkimeye girerek H_2 gazı çıkarırlar (Zn , Al , Pb , Cr , Sn , Be - Zengin Ali Pabucunu Cırtlak Sandı Benimki).
- **Yarı Soy Metaller (Cu , Ag , Hg):** Oksijensiz zayıf asitlerle (HCl) tepkime vermezler. Oksijenli kuvvetli asitlerle (HNO_3 , H_2SO_4) tepkime verirler ancak asla H_2 gazı çıkaramazlar. Asidin durumuna göre NO_2 , NO veya SO_2 gazı açığa çıkarırlar.
- **Tam Soy Metaller (Au , Pt):** Yalnızca asit karışımı olan kral suyu ile tepkime verirler.

Sık Yapılan Hatalar:

- Yarı soy metallerin (Cu , Ag , Hg) asitlerle tepkimesinden aktif metaller gibi H_2 gazı çıkacağını sanmak.
- Amfoter metallerin amonyak (NH_3) gibi zayıf bazlarla da tepkimeye girip hidrojen gazı çıkaracağını düşünmek (yalnızca kuvvetli bazlarla tepkime verirler).
- Oda koşullarında pH değeri düştükçe maddenin asitliğinin azalacağını sanmak (pH düştükçe asitlik gücü artar ve sıfıra yaklaşır).

KONU: Mol Kavramı

Mol, kimyada gözle görülemeyecek kadar küçük atom veya moleküllerin miktarını ifade etmek için kullanılan sayma birimidir. Destede nasıl $10\$$ adet varsa, 1 mol maddede de Avogadro sayısı ($N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$) kadar tanecik bulunur.

Mol Hesaplama Yöntemleri: Kimyasal hesaplamaların tamamı üç temel orantıya (köprüye) dayanır.

- **Kütle ile Geçiş:** $n = \frac{m}{M_A}$ formülü ile kütleyi molekül ağırlığına bölerek mol bulunur.
- **Tanecik Sayısı ile Geçiş:** $n = \frac{N}{N_A}$ formülü ile verilen sayıyı Avogadro'ya böleriz.
- **Hacim ile Geçiş (Sadece Gazlar):** Normal Şartlar Altında (NŞA, 0°C ve 1 atm basınç) ideal davranan tüm gazların 1 mol ü $22,4 \text{ litre}$ hacim kaplar ($n = \frac{V}{22,4}$). Oda koşullarında (25°C ve 1 atm) ise hacim $24,5 \text{ litre}$ 'dir.

Bağıl Atom Kütlesi ve AKB: Gerçekte tek bir atom çok hafiftir. Atomik kütle birimi (akb), 1 tane karbon-12 atomunun kütlelerinin on ikide biridir. Pratik kural olarak $1 \text{ gram} = N_A \cdot 1 \text{ akb}$ 'dir. Örneğin 1 mol H_2O kütlesi 18 gram iken, yalnızca gözle görülmez 1 tane H_2O molekülünün kütlesi 18 akb 'dir.

Sık Yapılan Hatalar:

- Normal Şartlar Altında (NŞA) verilen $22,4 \text{ L}$ kuralını sıvı veya katılara da uygulamak (örneğin NŞA'da 1 mol suya $22,4 \text{ L}$ demek, su o şartlarda sıvıdır ve bu kural sadece gazlar içindir).
- "1 mol atom içeren CH_4 molekülü" sorulduğunda tüm bileşiği 1 mol sanmak (CH_4 molekülü 5 atomludur, bu nedenle $\frac{1}{5} = 0,2 \text{ mol}$ moleküldür).
- Gram ile akb birimlerinin ne anlama geldiğini kavramadan birbirinin yerine formüllerde doğrudan kullanmak.

KONU: Kimyasal Hesaplamalar

Kimyasal tepkimelerde kütle, atom sayısı ve atomun türü, toplam elektriksel yük daima korunur. Ancak mol sayısı, hacim (gaz tepkimelerinde) ve molekül sayısı korunmak zorunda değildir.

Hesaplama Adımları: Tüm kimyasal hesaplama soruları şu standart adımlarla çözülür: 1) Tepkime yazılır ve en küçük tam sayılarla denkleştirilir. 2) Soruda verilen kütle, hacim veya tanecik sayıları mutlaka mol sayısına (n) çevrilir. 3) Tepkimedeki katsayılar (oranlar) dikkate alınarak bilinen mol değerinden istenen maddenin mol değerine geçiş yapılır. 4) İstenen birim neyse mole dönüştürülen değer o birime çevrilir.

Sınırlayıcı Bileşen ve Yüzde Verim: İki veya daha fazla reaktifin miktarı verildiğinde, katsayısına göre ilk tükenen ve oluşan ürün miktarını durduran maddeye **sınırlayıcı bileşen** denir. Bunu bulmak için maddelerin verilen mol sayıları tepkime katsayılarına bölünür; oranı en küçük olan madde sınırlayıcıdır ve tüm işlemler bu

madde üzerinden yürütülür. Tepkime tam verimle gerçekleşmiyorsa, $\text{\text{Yüzde Verim}} = \frac{\text{\text{Gerçekleşen (Pratik) Ürün}}}{\text{\text{Teorik (Maksimum) Ürün}}} \cdot 100$ formülü ile verim hesaplanır.

Sık Yapılan Hatalar:

- Tepkime denklemini denkleştirmeyi unutarak doğrudan maddelerin verilen kütleleri veya molları arasında birebir oran-orantı kurmaya çalışmak.
- "Tam verimli tepkime" ifadesini kapalı kaptaki tüm reaktiflerin (girenlerin) biteceği şeklinde yorumlamak (maddelerden sadece birinin tükenmesi tam verim için yeterlidir).
- Artan maddenin kütlelerini, sanki tepkimeye girmiş gibi oluşan ürünün kütlelerine ekleyerek kütle korunumu kanununu ihlal etmek.